Elektronik II

İçsel kazanç, kaskod yükselteç ve akım aynası

Orijinal not: Ders-2.pdf

UYARI Bu belge, el yazısı ders notlarından Claude (Anthropic) yardımıyla dijitale aktarılmıştır. Yardımcı kaynak olarak hazırlanmıştır; hata veya eksik içerebilir. Lütfen orijinal notları ve ders kaynaklarını esas alın.

NOTICE *This document was transcribed from handwritten lecture notes with the help of Claude (Anthropic). It is meant as a supplementary resource and may contain errors or omissions. Always check against the original notes and official course material.*

Not: Orijinal dosyadaki basılı sayfalar (s. 9) dijitalleştirilmedi; yalnızca el yazısı sayfalar aktarıldı.

orj. s. 1

> *Şekil:* El çizimi (üstte): solda MOSFET sembolü (gate ucunda +, v_{gs} ve altında v_{in} yazısı, source ucunda −, aşağı yönlü I_D oku); ortada BJT sembolü (base ucunda +, v_{be} ve altında v_{in}, emitter ucunda −, aşağı yönlü I_C oku); sağda dikey hatta bağlı bağımlı akım kaynağı (elmas, ok aşağı), yanında kırmızı kalemle $g_m v_{gs}$ (Mos) ve $g_m v_{be}$ (BJT).
> *(orijinal notta, s. 1)*

> *Şekil:* Bu sayfanın orta kısmı basılı kitap materyali içeriyor (aktif yüklü CS/CE yükselteç devreleri, küçük işaret modelleri ve (7.1)–(7.6) denklemleri); dijitalleştirilmedi.
> *(orijinal notta, s. 1)*

1 mA, V_{OV}, $V_T = 0{,}025$

$$A_{v\,(\text{mosfet})} = g_m r_o = \frac{2I_D}{V_{OV}} \cdot \frac{V'_A L}{I_D} = \frac{2V'_A L}{V_{OV}}$$

$$A_{v\,(\text{BJT})} = g_m r_o = \frac{I_C}{V_T} \cdot \frac{V_A}{I_C} = \frac{V_A}{V_T}$$

↑↑ mosfete göre yüksek

orj. s. 2

$$I_D = \frac{1}{2}\mu_n C_{ox} \frac{W}{L}(V_{GS} - V_{Tn})^2$$

Şekil: Bu sayfa basılı kitap materyali içeriyor (7.2.2 The Intrinsic Gain, (7.7)–(7.15) denklemleri); dijitalleştirilmedi. Üzerindeki kırmızı kalem işaretleri: (7.14)'te A_0 yanında aşağı ok, V_{OV} yanında yukarı ok; aşağıdaki I_D denkleminde I_D ve karenin üstünde yukarı ok, L'nin altında aşağı ok.
(orijinal notta, s. 2)

$$g_m = \frac{I_D}{V_{OV}/2} \tag{7.10}$$

$$I_D = \frac{1}{2}\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}\underbrace{(V_{GS}-V_{Tn})}_{V_{OV}}{}^2$$

Gerilim kaynağının iç direnci sıfırdır.
Akım kaynağının iç direnci sonsuzdur.

Şekil: El çizimi: üstte V_{DD} (yukarı ok) ucuna bağlı ideal akım kaynağı (daire içinde aşağı ok), kırmızı kesikli çizgiyle çevrelenmiş; yanında "ideal" (kaynağı gösteren okla) ve kırmızı/turuncu "infinite resistance". Akım kaynağının altındaki düğüm v_{out}; onun altında n-MOSFET (gate girişi v_{in}^+, source toprağa bağlı).
(orijinal notta, s. 2)

orj. s. 3

Şekil: El çizimi (üstte, siyah): küçük işaret devresi. Üst hatta paralel: bağımlı akım kaynağı (elmas, ok aşağı) ile r_o (sol blok, alt uçları birbirine bağlı), ardından $\mathcal{R}_{source}$ (üstünde "???") ve $\mathcal{R}_{load}$; ikisinin alt ucu toprakta. Altında: "kazancı nasıl etkiler ??".
(orijinal notta, s. 3)

Şekil: El çizimi: V_{DD} (yukarı ok) – $\mathcal{R}_{source}$ – v_{out} düğümü – n-MOSFET (gate girişi + v_{in} –, source toprakta); sağında "??".
(orijinal notta, s. 3)

Şekil: Sayfanın ortası basılı kitap materyali içeriyor ((7.16)–(7.18) denklemleri, Q_1/Q_2'li aktif yüklü yükselteç devresi); dijitalleştirilmedi. Üzerindeki kırmızı kalem eklemeleri: Q_2 ve V_{DD} kırmızı elipsle çevrelenmiş, Q_2 gate'inde "V_G", "Active load" yazısı; sağda çarpı ile iptal edilmiş küçük çizim (V_{DD}, $g_m v_{gs2}$ kaynağı, r_{o2}).
(orijinal notta, s. 3)

Şekil: Orta-sağda turuncu/kırmızı kalemle küçük işaret eşdeğer devresi: $+\ v_{in}\ -$, $+\ v_{gs}\ -$, bağımlı kaynak $g_m v_{gs1}$ ile paralel r_{o1}, çıkış $+\ v_o\ -$ (süslü parantezle gösterilmiş), toprak.
(orijinal notta, s. 3)

Şekil: Altta küçük işaret eşdeğer devresi: girişte $+\ v_{in}\ -$ ve $+\ v_{gs}\ -$ (üst uçlar kısa devre), bağımlı akım kaynağı $g_m v_{gs1}$ ile paralel r_{o1}, çıkış $+\ v_o\ -$; kırmızı kalemle çıkışa paralel r_{o2} eklenmiş (kırmızı toprak, v_o ve yukarı ok).
(orijinal notta, s. 3)

orj. s. 4

$$\frac{v_{out}}{v_{in}} = \frac{-g_{m1} v_{gs1} (r_{o1} \parallel r_{o2})}{v_{gs1}} = -g_m (r_{o1} \parallel r_{o2})$$

$$\text{if } r_{o1} = r_{o2} = r_o \qquad A_v = -\tfrac{1}{2} g_m r_o$$

$$A_v = \frac{1}{2} \cdot \frac{2I_D}{V_{OV}} \cdot \frac{V'_A L_1}{I_D}$$ [1]

$$\uparrow A_v = \frac{V'_A L_1 \uparrow}{V_{OV} \downarrow}$$

$$V_{DS} \le V_{GS} - V_{TH} \quad \text{(} \swarrow \text{ sabit, } \nearrow \text{ fine tuning)}$$

$$I_D = \tfrac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{\uparrow W}{\uparrow L} (V_{OV})^2$$

I_D azalmaması için

Onun yerine multistage yapalım

Şekil: Sayfanın alt kısmı basılı kitap materyali içeriyor (Chapter 7, Building Blocks of Integrated-Circuit Amplifiers; Q_1'li devre ve $g_{m1} v_i \parallel r_{o1}$ eşdeğeri (a), kaskat bağlı Kr_{o1}'li devre (b)); dijitalleştirilmedi.
(orijinal notta, s. 4)

orj. s. 5

The Cascode Amplifier

[1] Orijinalde $\frac{1}{2}$'deki 2 ile $2I_D$'deki 2 ve pay/paydadaki I_D çizgiyle sadeleştirilmiş.

Cascoding

Şekil: Basılı kaskod şeması (Q_2 üstte, Q_1 altta, V_{G2}, v_i, "To Load", Kr_{o1}, r_{o1} okları) dijitalleştirilmedi; üzerindeki el eklemeleri: en üstte V_{DD} (yukarı ok) ucuna bağlı I_{bias} akım kaynağı (daire, ok aşağı) ve yanında paralel direnç, yazı $R_{CB} = \infty$; bu kaynak Q_2'nin drain ucuna bağlanmış. Q_1 gate'i "G", Q_1 drain düğümü (Q_2 source) "D", Q_1 source (toprak) "S" olarak etiketlenmiş.
(orijinal notta, s. 5)

?? ödev

Şekil: El çizimi: Q_1 için küçük işaret devresi: v_i girişi, $+\ v_{gs}\ -$, bağımlı akım kaynağı $g_m v_{gs1}$ ile paralel r_o, source düğümü "S" toprakta. Çıkış düğümünün yanında kırmızı kalemle Q_2 devresi: "G" ucu, $+\ v_{gs2}\ -$, bağımlı kaynak $g_m v_{gs2}$ ile paralel r_{o2}, üst ucu "D"; Q_2'nin source ucu Q_1'in çıkış düğümüne bağlı.
(orijinal notta, s. 5)

$$V_x = -v_{gs2}$$

Şekil: El çizimi: v_i (kırmızı sinüs kaynağı sembolü, kırmızı toprak), $+\ v_{gs}\ -$, bağımlı kaynak $g_m v_{gs}$ ile paralel r_o (Q_1, siyah); buna bağlı, kırmızı kalemle, yukarı oklu bağımlı akım kaynağı $g_{m2} v_{gs2}$ ile paralel r_{o2} ve kırmızı toprak; çıkış v_o (+ ucu) sağ üstte.
(orijinal notta, s. 5)

ödev

orj. s. 7

7.4 IC biasing

Current mirror

Şekil: El çizimi: akım aynası. Solda I_{ref} akım kaynağı (daire, ok aşağı) M_1'in drain'ine bağlı; M_1'in drain'i kendi gate'ine ve M_2'nin gate'ine bağlı (diyot bağlantılı); gate hattı ile source'lar arasında $+\ v_{gs}\ -$; her iki source ortak toprakta, altında "M_1, M_2 identical". M_2'nin drain'inden yukarı çıkan koldaki aşağı yönlü akım oku: I_O =?.
(orijinal notta, s. 7)

$$\frac{I_{D1} = I_{ref} = \frac{1}{2}\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}(V_{GS1} - V_{TH1})^2(1 + \lambda V_{DS1})}{I_{D2} = I_O = \frac{1}{2}\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}(V_{GS2} - V_{TH2})^2(1 + \lambda V_{DS2})}\ [2]$$

$$\frac{I_{ref}}{I_{D2}} = 1 \qquad I_{ref} = I_{D2}$$

What happen when we put a load ??

> *Şekil:* El çizimi: aynı akım aynası, bu kez M_1'in drain'inde I_{ref} kaynağı yerine 1 kΩ direnç ve 5 V (yukarı ok) besleme; M_2'nin drain'inde de 1 kΩ direnç ve 5 V besleme (direnç koluna aşağı yönlü akım oku); $+\ v_{gs}\ -$ ve ortak toprak, altında "M_1, M_2 identical". *(orijinal notta, s. 7)*

Bu ihtimalde akımlar aynı ve

orj. s. 8

Yükler aynı ise sadece o gerilimler aynıdır. $V_{DS1} = V_{DS2}$

> *Şekil:* El çizimi: 5 V (yukarı ok) – 1 kΩ direnç (aşağı yönlü I_{ref}) – diyot bağlantılı M_1 (source toprakta). M_1'in gate hattı sağa, içinde "Design" yazan bir kutuya gidiyor; kutuya yukarıdan giren okun yanında $I_{out} = 5I_{ref}$. *(orijinal notta, s. 8)*

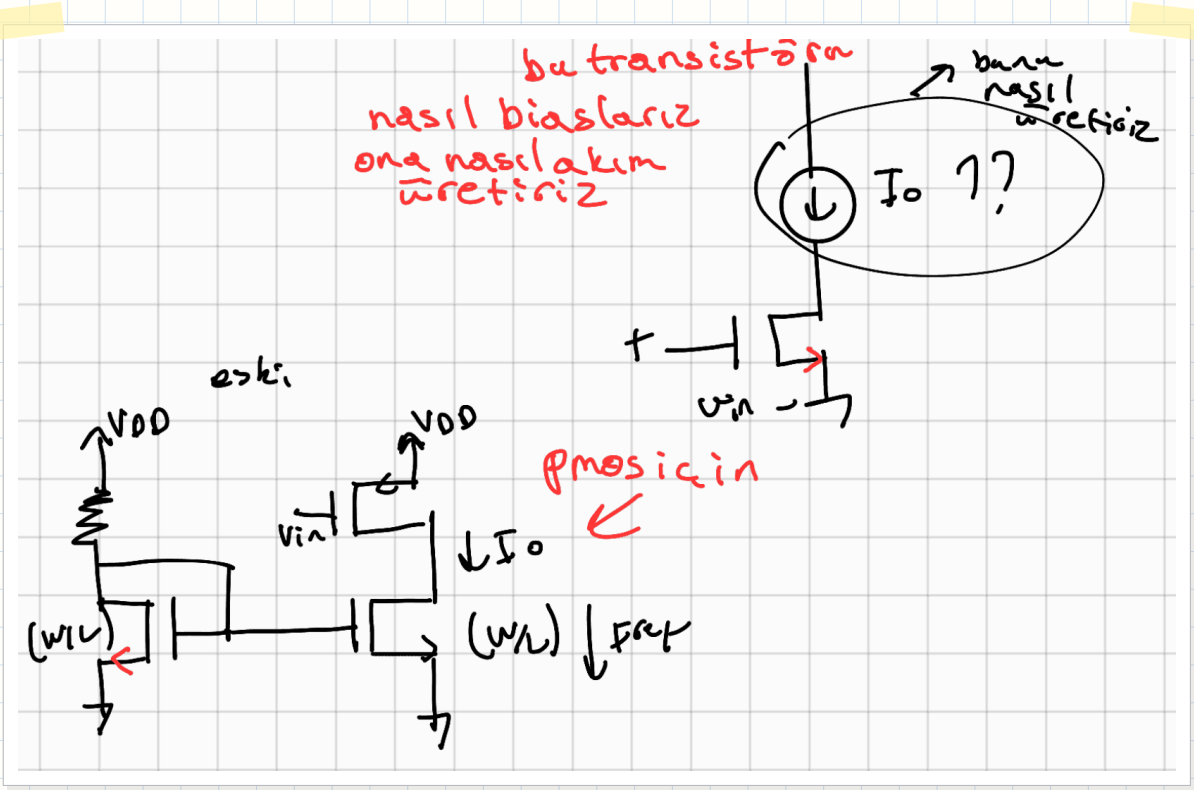
> *Şekil:* Turuncu/kırmızı kalemle: gate hattından çıkan eğri bir ok, tek bir MOSFET sembolüne ve yanındaki "5/2" yazısına gidiyor; sağında "$(W/L)_?$ = 5/2" ve altında kesir çizgisiyle "$(W/L)_?$ = 1" benzeri iki satır (okunması kesin değil). *(orijinal notta, s. 8)*

> *Şekil:* El çizimi: 5 V (yukarı ok) – 1 k direnç (aşağı yönlü I_{ref}) – diyot bağlantılı M_1; gate hattı, alt tarafta halka bir telle birbirine bağlanan ve drain'leri ortak üst hatta giden paralel MOSFET'lere gidiyor (ilk transistörün drain'inde aşağı yönlü $I_{out} = 5I_{ref}$ oku; çizimde soldan iki, sağdan bir transistör var, aralarında kesik çizgi "- - -"; tüm source'lar toprakta). Solda dikey kırmızı yazı "current steering"; gate halka telinin altında kırmızı bir çizgi ve kırmızı "Sadet" yazısı (okunması kesin değil). *(orijinal notta, s. 8)*

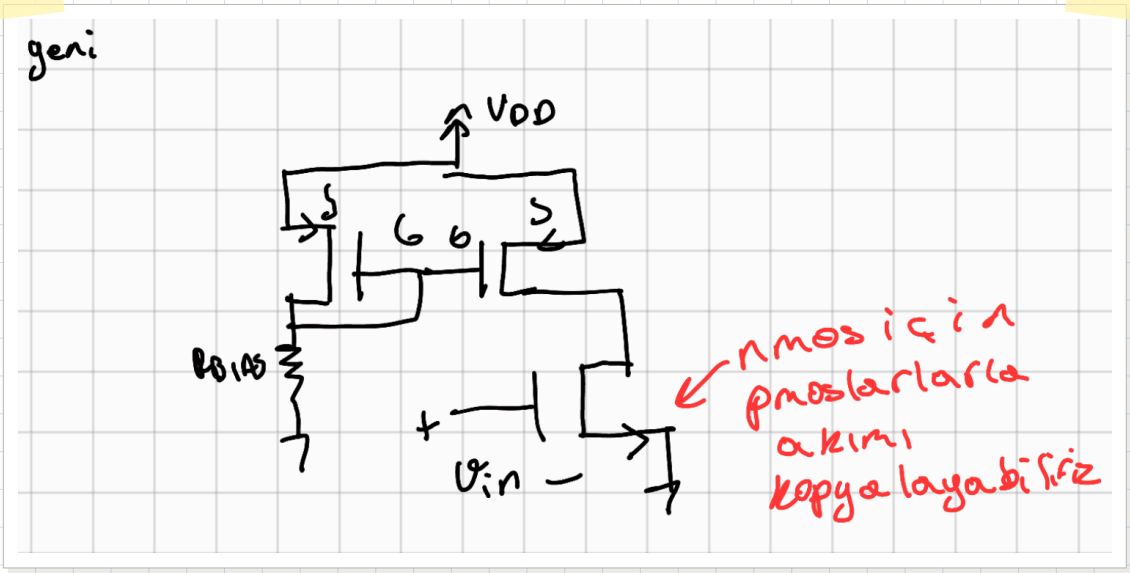
[2] Orijinalde pay ve paydadaki ortak terimler ($\frac{1}{2}\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}$ ve V_{TH}) çizgiyle sadeleştirilmiş.

Şekil: El çizimi (altta, daha küçük): 1 kΩ direnç (aşağı yönlü I_{ref}) ve diyot bağlantılı M_1; gate hattı sağda, birkaç MOSFET'ten oluşan bir gruba gidiyor; sağdaki iki transistörün yanında süslü parantezli "$1/g_m$" notları, en üstte besleme hattı. Sol altta küçük MOSFET sembolü taslakları ve çevrelenmiş bir karalama. *(orijinal notta, s. 8)*

orj. s. 10



orijinal çizim, s. 10



orijinal çizim, s. 10